

ĐỀ MẪU

THỰC HÀNH

Thời gian: 75 phút

Xây dựng chương trình tính tiền lương hằng tháng cho các nhân viên của Đại lý. Trong đó, Đại lý có các nhân viên làm việc trong ba bộ phận khác nhau: bộ phận quản lý, bộ phận sản xuất, bộ phận văn phòng. Đại lý cần quản lý các thông tin nhân viên như: mã nhân viên, họ tên, lương cơ bản, lương hằng tháng.

Việc tính lương hằng tháng dựa vào công thức sau:

- Đối với nhân viên văn phòng:
 $\text{Lương} = \text{Lương Cơ Bản} + \text{Số giờ làm} * 220_000 + \text{Trợ Cấp}$
Nếu số giờ làm lớn hơn 100 giờ thì trợ cấp 5_000_000. Trường hợp khác trợ cấp bằng 0.
- Đối với nhân viên sản xuất:
 $\text{Lương} = \text{Lương Cơ Bản} + \text{Số Sản Phẩm} * 175_000$
Nếu số sản phẩm lớn hơn 150 thì thưởng thêm 20% lương hằng tháng.
- Đối với nhân viên quản lý:
 $\text{Lương} = \text{Lương Cơ Bản} * \text{Hệ số chức vụ} + \text{Thưởng}.$

Yêu cầu chung:

- Vẽ sơ đồ lớp.
- Vận dụng tính đóng gói, kế thừa, đa hình, **trừu tượng** để phân tích thiết kế.
- Thiết kế các lớp thích hợp để thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Khởi tạo dữ liệu cho Đại lý. Dữ liệu khởi tạo xem cuối đề.

Câu 2. Xuất thông tin của các nhân viên.

Câu 3. Thực hiện việc tính lương cho từng nhân viên.

Câu 4. Tìm kiếm nhân viên theo mã nhân viên.

Câu 5. Tính trung bình tiền lương hằng tháng mà đại lý trả cho NV.

Họ và tên: MSSV: STT:

- Câu 6.** Cập nhật lương cơ bản của nhân viên theo mã nhân viên.
Câu 7. Tìm nhân viên sản xuất có lương cao nhất.
Câu 8. Tìm các nhân viên có lương cơ bản thấp nhất.
Câu 9. Viết hàm main, thiết kế các testcase kiểm tra các yêu cầu trên.

--- HẾT ---
(Sinh viên nộp lại đề)

Dữ liệu cho câu 1:

Nhân viên văn phòng:

Mã NV	Họ tên	Lương cơ bản	Số giờ làm
101	Nguyễn A	4 500 000	200
102	Nguyễn B	5 600 000	100
103	Nguyễn C	8 900 000	90

Nhân viên sản xuất:

Mã NV	Họ tên	Lương cơ bản	Số sản phẩm
201	Nguyễn D	7 800 000	250
202	Nguyễn E	4 500 000	110
203	Nguyễn F	6 600 000	360

Nhân viên quản lý:

Mã NV	Họ tên	Lương cơ bản	Hệ số chức vụ	Thưởng
301	Nguyễn G	8 500 000	1.3	19 500 000
302	Nguyễn H	7 600 000	1.2	18 600 000

Sản phẩm:

- Sơ đồ lớp
- File.py hoặc file notebook.
- Hình chụp kết quả.

Họ và tên: MSSV: STT: